mdn.
DIGITAL

MDN Printer Service felhasználói kézikönyv

Az alkalmazás verziója: 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. Az alkalmazásról
2. Rendszerkövetelmények
3. Telepítés
4. A licenc aktiválása
5. Nyomtatók keresése
6. A nyomtató adatlapja
7. A hulladékfesték-számláló nullázása (Epson)
8. Ideiglenes feloldás és a biztonsági mentés visszaállítása
9. A Szerviz lap: eszközök szakembereknek
10. Canon nyomtatók: a szervizasszisztens
11. Brother nyomtatók: a szervizútmutatók
12. Ügyfélelőzmények és PDF-jelentések
13. Hibaelhárítás
14. Adatok, adatvédelem és eltávolítás
15. Támogatás

1. Az alkalmazásról

Az MDN Printer Service kiolvassa a tintasugaras nyomtatók állapotát, és a kompatibilis Epson modelleken nullázza a hulladékfesték-párna számlálóját. A Canon és Brother nyomtatókhoz lépésről lépésre haladó szervizútmutatókat kínál, a Canon nyomtatókhoz pedig egy asszisztenst is, amely automatikusan észleli a szervizmódba lépést.

A hulladékfesték-párna a nyomtatófej tisztításakor kiürített tintát szívja fel. Amikor a számláló eléri a gyártó által megszabott határértéket, a nyomtató a szivárgás megelőzése érdekében leáll. A számláló nullázása **csak a párna cseréje vagy tisztítása után**, illetve külső gyűjtőtartály felszerelése után helyes.

---

2. Rendszerkövetelmények

- Windows 10 vagy Windows 11, 64 bites; macOS 12 vagy újabb (Apple Silicon vagy Intel processzor); 64 bites Linux (például Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 vagy újabb).
- A nyomtató USB-kábellel vagy a számítógéppel azonos hálózaton csatlakozik.
- Telepített nyomtató-illesztőprogram (további illesztőprogramok nem szükségesek).
- Internetkapcsolat a licenc aktiválásához és annak heti ellenőrzéséhez.

---

3. Telepítés

Windows

1. Töltse le az `MDN-Printer-Service-Setup.exe` fájlt a printer.mdndigital.ro oldalról.
2. Nyissa meg a fájlt. Ha a Windows „A Windows megvédte a számítógépet” üzenetet jeleníti meg, válassza a „További információ”, majd a „Futtatás mindenképp” lehetőséget.
3. Olvassa el és fogadja el a Licencszerződést, válassza ki a telepítési mappát, és fejezze be a telepítést.
4. Indítsa el az alkalmazást a Start menüből vagy az asztali parancsikonról.

macOS

1. Töltse le a Macjének megfelelő DMG-fájlt: „Apple Silicon” az M1, M2, M3, M4 processzorokhoz, vagy „Intel” a régebbi modellekhez. A processzor típusa az Apple menü „Erről a Macről” pontjában látható.
2. Nyissa meg a DMG-fájlt, és húzza az MDN Printer Service ikonját az Alkalmazások mappába.
3. Az első indításkor a macOS jelezheti, hogy az alkalmazás azonosítatlan fejlesztőtől származik. Nyissa meg a Rendszerbeállítások, Adatvédelem és biztonság részt, majd kattintson az MDN Printer Service melletti „Megnyitás mégis” gombra, és erősítse meg.

4. Ha a macOS hozzáférést kér a helyi hálózathoz, engedélyezze: erre a Wi-Fi-nyomtatók megtalálásához van szükség.

Linux

1. Töltse le a `.AppImage` fájlt a printer.mdndigital.ro oldalról.
2. A fájlkezelőben nyissa meg a Tulajdonságok ablakot, a Jogosultságok lapot, és jelölje be „A fájl futtatásának engedélyezése programként” lehetőséget. Ezután indítsa el az alkalmazást dupla kattintással.
3. USB-n csatlakoztatott nyomtatók esetén nyissa meg az alkalmazásban a Beállítások menüt, és kattintson az „USB-hozzáférés engedélyezése” gombra. A rendszer egyetlen alkalommal kéri a rendszergazdai jelszót. Ezután csatlakoztassa újra a nyomtató kábelét.

Az alkalmazás frissítése

Indításkor az alkalmazás ellenőrzi, hogy megjelent-e új verzió. Ha igen, felül egy zöld sáv jelenik meg az újdonságokkal és a **Letöltés és telepítés** gombbal: az alkalmazás letölti a rendszerének megfelelő telepítőt a Letöltések mappába, ellenőrzi a fájl sértetlenségét, majd megnyitja. Windows rendszeren az alkalmazás bezárul, a telepítő pedig frissíti; macOS rendszeren húzza az alkalmazást az Alkalmazások mappába, és válassza a „Csere” lehetőséget; Linuxon indítsa el az új AppImage-fájlt. A licenc, az előzmények és a beállítások megmaradnak. Az ellenőrzés manuálisan is elvégezhető a Beállítások menü Frissítések részében.

---

4. A licenc aktiválása

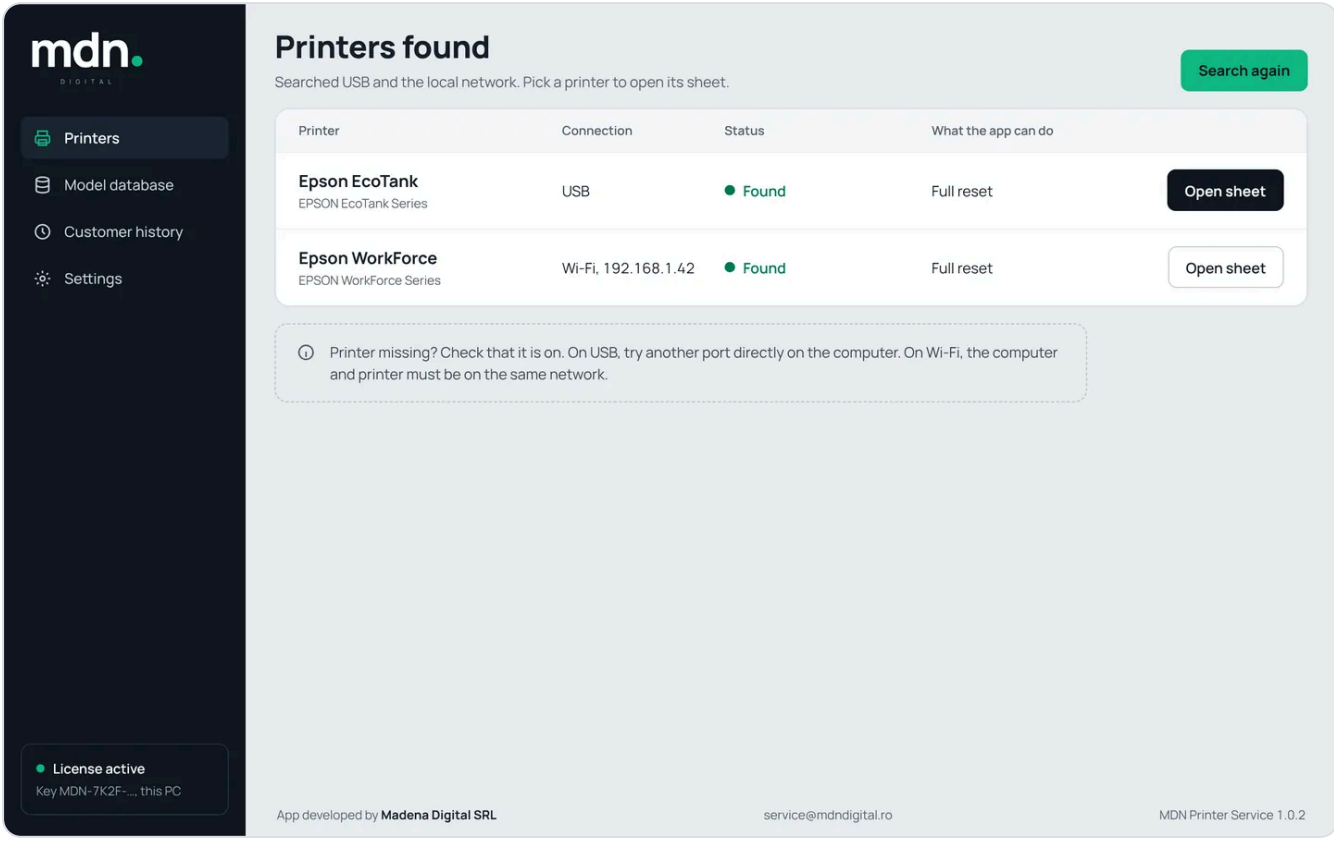
Licenc nélkül azonosíthatja a nyomtatót és kiolvashatja a párnák telítettségét. A biztonsági mentéshez, a nullázáshoz, az ideiglenes feloldáshoz, a PDF-jelentésekhez és a Canon-asszisztenshez aktiválás szükséges.

1. Rendelje meg a licencet a printer.mdndigital.ro oldalon. A fizetés visszaigazolása után e-mailben kapja meg az aktiválási kulcsot.
2. Az alkalmazásban nyissa meg a **Beállítások** menü **Licenc** szakaszát.
3. Írja be a kulcsot, és kattintson az **Aktiválás** gombra.

Egy kulcs egyetlen számítógépen érvényes. Az alkalmazás körülbelül hetente egyszer online ellenőrzi a licencet; két ellenőrzés között internet nélkül is működik. Ha a licencet másik számítógépre szeretné áthelyezni, írjon nekünk a service@mdndigital.ro címre, és adja meg a Beállításokban látható számítógép-azonosítót.

5. Nyomtatók keresése

Indításkor az alkalmazás automatikusan megkeresi az USB-n csatlakoztatott és a helyi hálózaton lévő nyomtatókat. A lista mutatja a kapcsolatot, az állapotot, és azt, hogy az alkalmazás mit tud tenni az egyes modellekkel: teljes nullázás, csak ideiglenes feloldás vagy szervizútmutató.



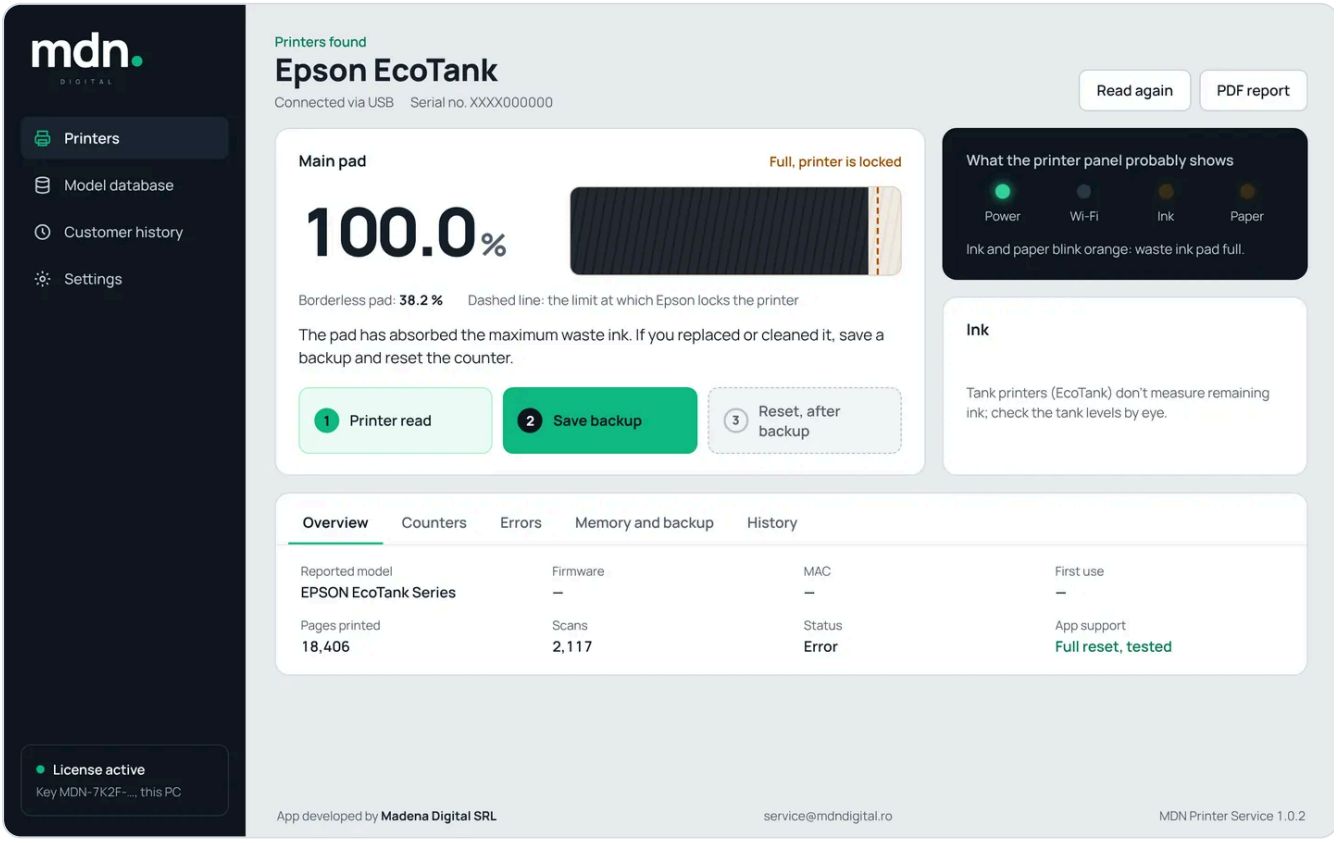
Ha a nyomtató nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva, használjon közvetlenül a számítógéphez csatlakozó USB-portot (ne elosztót), Wi-Fi esetén pedig ellenőrizze, hogy a nyomtató és a számítógép ugyanazon a hálózaton van-e. Ezután kattintson az **Újrakeresés** gombra.

6. A nyomtató adatlapja

Epson nyomtató esetén kattintson az **Adatlap megnyitása** gombra. Az adatlap megjeleníti a modellt, a sorozatszámot, a párnák telítettségét (fő és szegély nélküli), a letiltási küszöböt, a LED-ek valószínű állapotát, valamint a következő lapokat:

- **Áttekintés**: általános adatok, firmware, IP-cím.
- **Számlálók**: nyomtatott oldalak, beolvasások, első használat.
- **Hibák**: a tárolt hibakódok és figyelmeztetések.
- **Memória és biztonsági mentés**: a mentett biztonsági másolatok és a visszaállítás.
- **Szerviz**: külön számlálók, karbantartás, a nyomtatófejre és a patronokra vonatkozó információk, memóriaeszközök (lásd a 9. fejezetet).

- **Előzmények**: az ezen a nyomtatón végzett munkák.



Egyes Epson modellek (például az L15150, az L6550, valamint az EcoTank Pro és a WorkForce Pro sorozat) nem rendelkeznek belső párnával: a hulladékfesték egy cserélhető **karbantartó dobozban** gyűlik össze. Ezeknél a modelleknél az adatlap a doboz állapotát mutatja („nincs tele", „majdnem tele", „tele"), és jelzi, hogy nincs szükség nullázásra: a megtelt dobozt újra kell cserélni.

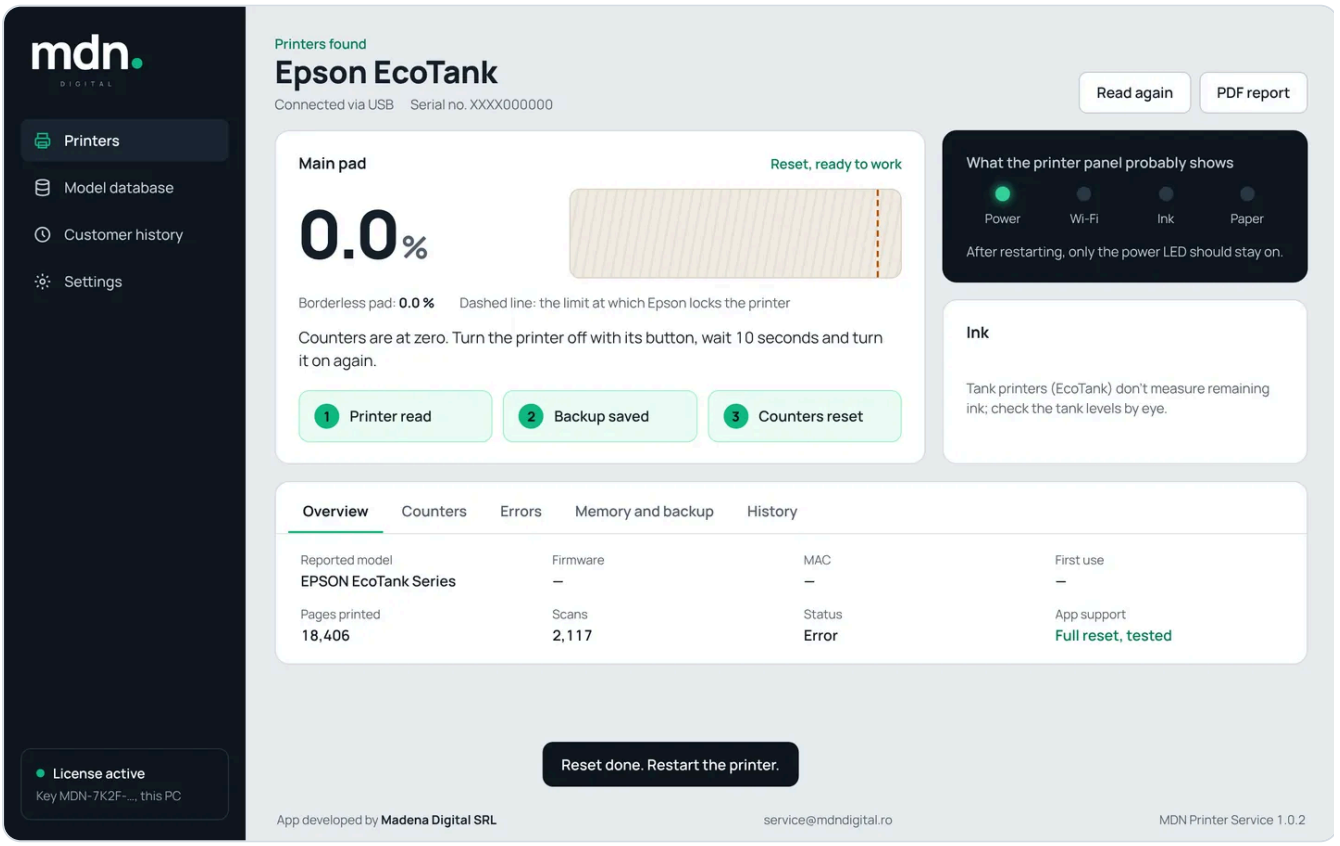
---

7. A hulladékfesték-számláló nullázása (Epson)

> **Fontos:** a nullázás előtt cserélje ki vagy tisztítsa meg a hulladékfesték-párnát, vagy szereljen fel külső gyűjtőtartályt. Ha ezt elmulasztja, a nullázás tintaszivárgást és a nyomtató károsodását okozhatja.

1. Nyissa meg a nyomtató adatlapját, és ellenőrizze a párnák telítettségét.
2. Kattintson a **Biztonsági másolat mentése** gombra. A biztonsági másolat a nyomtató memóriájának eredeti értékeit tartalmazza, és a Dokumentumok, MDN Printer Service, Backup mappába kerül. A nullázás a biztonsági másolat mentéséig nem érhető el.
3. Kattintson a **Számlálók nullázása** gombra, adja meg szükség szerint az ügyfél adatait, és erősítse meg. A művelet közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.
4. Az alkalmazás újra kiolvassa a számlálókat, és megerősíti a 0%-os értéket.

5. Kapcsolja ki a nyomtatót a bekapcsológombbal, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be újra. Újraindítás után csak a bekapcsolásjelző LED-nek kell világítania.



A „nem ellenőrzött” jelölésű modellek paraméterei egy szerviz-adatbázisból származnak, és ezeket még nem teszteltük valós példányon. A biztonsági másolattal bármikor visszatérhet az eredeti értékekhez.

---

8. Ideiglenes feloldás és a biztonsági mentés visszaállítása

Az **Ideiglenes feloldás** azokhoz az Epson modellekhez érhető el, amelyek nem szerepelnek a teljes nullázás adatbázisában. A nyomtató egy ideig nyomtathat, a számlálók pedig változatlanok maradnak. A funkció a **Memória és biztonsági mentés** lapon található.

A **visszaállítás** egy korábbi biztonsági másolat értékeire állítja vissza a számlálókat: **Memória és biztonsági mentés** lap, **Visszaállítás biztonsági másolatból** gomb, majd válassza ki a kívánt fájlt.

---

9. A Szerviz lap: eszközök szakembereknek

Az Epson nyomtatók adatlapjának **Szerviz** lapja a szervizfunkciókat gyűjti össze. Az olvasás ingyenes; a nyomtatóba író műveletekhez aktív licenc szükséges.

Külön számlálók

A lista a modellhez ismert összes számlálót mutatja (fő párna, szegély nélküli párna a margó nélküli nyomtatáshoz, egyes modelleknél egy harmadik párna) a telítettség százalékos értékével. A számláló melletti **Nullázás** gomb csak az adott számlálót állítja nullára. A teljes nullázáshoz hasonlóan a gomb a biztonsági másolat mentése után válik aktívvá, a művelet pedig bekerül az előzményekbe.

Karbantartás

A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók (Wi-Fi vagy hálózati kábel) esetén az alkalmazás a következő parancsokat küldheti: **Fúvókaellenőrzés**, **Színes tesztoldal**, **Fejtisztítás** és **Erőteljes tisztítás**. Az erőteljes tisztítás sok tintát fogyaszt, és gyorsabban telíti a párnát; csak akkor használja, ha a fúvókaellenőrzés normál tisztítás után is hiányzó vonalakat mutat. USB-n csatlakoztatott nyomtatók esetén ezekhez a műveletekhez az Epson illesztőprogram segédprogramját használja.

Információk és automatikus kikapcsolás

Az **Információk** rész – ha a modell biztosítja ezeket – a nyomtatófej azonosítóját, a patronokat és azt mutatja, hogy az egyes tinták hányszor lettek kicserélve. Az ezt támogató modelleknél beállíthatja, hány perc után kapcsoljon ki magától a nyomtató (**Automatikus kikapcsolás**, 0 = soha).

Speciális

> **Figyelem:** a speciális funkciók közvetlenül a nyomtató memóriájával dolgoznak. Az olvasás és az összehasonlítás biztonságos. A rossz címre történő írás blokkolhatja a nyomtatót; csak akkor használja a szerkesztőt, ha pontosan ismeri a címet és az értéket.

- **Memória exportálása**: kiolvassa a kiválasztott címtartományt, és a Dokumentumok, MDN Printer Service, Backup, Memorie mappába menti.
- **Memória-összehasonlítás**: válasszon ki két mentést (például azelőtt és azután, hogy a nyomtató hibát jelez), és kattintson az **Összehasonlítás** gombra. Az alkalmazás megmutatja a megváltozott címeket a régi és az új értékkel. Így azonosíthatók a számlálók címei az új modelleknél.
- **Memóriaszerkesztő**: az **Olvasás** a kiválasztott címtől kezdve 16 címet jelenít meg; az **Írás** két megerősítés után egy értéket (0–255) ír egy címre. A régi érték bekerül az előzményekbe.
- **Hozzáférési kulcs észlelése**: az adatbázisban nem szereplő modelleknél az alkalmazás az összes lehetséges olvasási kulcsot kipróbálja (ez néhány percig tarthat), és megjegyzi a megtaláltat. A nyomtatóba semmi nem kerül beírásra.

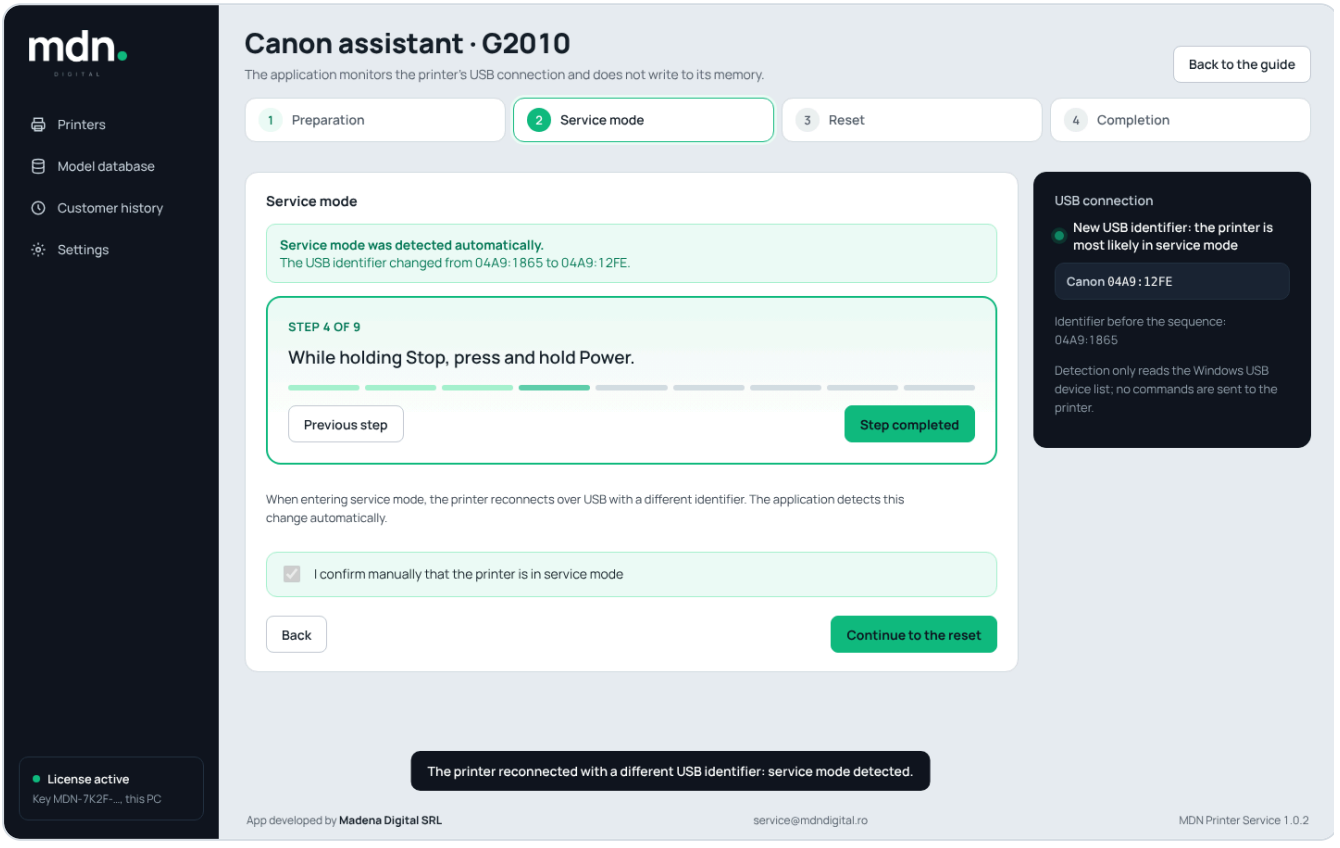
Egyes újabb firmware-rel rendelkező nyomtatók letiltják a memóriához való hozzáférést. Ezeknél a speciális olvasások nem adnak vissza értéket; az ideiglenes feloldás továbbra is elérhető.

10. Canon nyomtatók: a szervizasszisztens

A Canon nyomtatóknál a számláló nullázását a nyomtató szervizmódjában, szervizprogrammal kell elvégezni. Az alkalmazás **nem ír a Canon nyomtatók memóriájába**, és nem tartalmazza a szervizprogramot; az asszisztens végigvezeti Önt a folyamaton, és dokumentálja a beavatkozást.

A karbantartókazettás Canon G modelleknél (például G1420, G1430) nincs nullázandó számláló: az útmutató szerint a karbantartókazettát kell kicserélni.

1. Nyissa meg a **Modelladatbázis** menüt, keresse meg a modellt, és kattintson a **Canon-asszisztens indítása** gombra.
2. **Előkészítés**: erősítse meg, hogy a párnát kicserélte vagy megtisztította, és hogy a nyomtató USB-n csatlakozik. Az asszisztens megjegyzi a nyomtató normál módbeli USB-azonosítóját.
3. **Szervizmód**: kövesse lépésről lépésre a gombsorrendet; a várakozást igénylő lépésekhez elindíthatja az időzítőt. Amikor a nyomtató más azonosítóval csatlakozik újra USB-n, az asszisztens „A szervizmód automatikusan észlelve” üzenetet jeleníti meg. Ha az észlelés nem lehetséges, manuálisan is megerősítheti.
4. **Nullázás**: végezze el a nullázást a szervizprogramban, és pipálja ki a lépéseket, ahogy elvégzi őket.
5. **Befejezés**: indítsa újra a nyomtatót. Szükség szerint kattintson a **Karbantartás megnyitása** gombra a Canon illesztőprogram ablakának megnyitásához (tisztítás, fúvókaellenőrzés, igazítás). Adja meg az ügyfél adatait, és kattintson a **Mentés és jelentés készítése** gombra.



Az asszisztenshez és az útmutatók részletes lépéseihez aktív licenc szükséges. Az észlelés csak az operációs rendszer USB-eszközlistáját olvassa, és nem küld parancsot a nyomtatónak. Az útmutatóban megadott szervizprogram-verziót használja: nem megfelelő verzió véglegesen letilthatja a nyomtató szervizmódját.

11. Brother nyomtatók: a szervizútmutatók

Brother nyomtatók esetén az alkalmazás lépésről lépésre megjeleníti a nyomtató karbantartási menüjének eljárását, a hibakódokkal, a forrásokkal és a figyelmeztetésekkel együtt. Az eljárást közvetlenül a nyomtató kezelőpaneljén kell végrehajtani. A hibakódok és a figyelmeztetések ingyenesen elérhetők; a Canon és Brother eljárások részletes lépései aktív licenccel érhetők el, és automatikusan, az alkalmazás nyelvén töltődnek le. A befejezés után kattintson a **Kész, mentés az előzményekbe** gombra; az útmutató ki is nyomtatható.

12. Ügyfélelőzmények és PDF-jelentések

Minden beavatkozás az **Ügyfélelőzmények** közé kerül a dátummal, az ügyféllel, a nyomtatóval, a párna előtte és utána mért telítettségével, valamint a munka típusával. Az előzményekből megnyithatja a PDF-jelentést, a kapcsolódó biztonsági másolatot, vagy szerkesztheti az ügyfél adatait. A jelentés helyet biztosít a technikus és az ügyfél aláírásának.

A jelentések a Dokumentumok, MDN Printer Service, Rapoarte mappába kerülnek. Mindkét mappa megnyitható a **Beállítások** menüből.

13. Hibaelhárítás

Helyzet	Megoldás
A nyomtató nem jelenik meg a listában	Ellenőrizze a tápellátást és a kábelt, használjon közvetlen USB-portot, majd kattintson az „Újrakeresés” gombra. Wi-Fi esetén ellenőrizze, hogy a nyomtató és a számítógép ugyanazon a hálózaton van-e.
„A nyomtató nem válaszol”	Zárja be a nyomtatót használó egyéb programokat (az illesztőprogram állapotfigyelőjét), indítsa újra a nyomtatót, és olvassa ki újra az adatlapot.
„A nyomtató elutasította a memóriába írást”	Használja az „Ideiglenes feloldás” funkciót, vagy küldje el nekünk a modellt és a firmware-verziót ellenőrzésre.
„Az aktiválási kiszolgáló nem érhető el”	Ellenőrizze az internetkapcsolatot és a tűzfalat; a használt cím: licente.mdndigital.ro.

Helyzet	Megoldás
„A kulcsot már egy másik számítógépen használják”	A kulcs egy másik számítógépen aktív. Az áthelyezéshez írjon nekünk.
A LED-ek a nullázás után is villognak	Indítsa újra a nyomtatót a bekapcsológombbal. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze a Hibák lapot; más ok is fennállhat (papír, tinta, nyomtatófej).
A „Karbantartás” rész gombjai inaktívak	A karbantartási parancsok csak hálózati nyomtatóknál működnek. Csatlakoztassa a nyomtatót Wi-Fi-hálózathoz, vagy használja az Epson illesztőprogram segédprogramját.
Az adatlapon „Karbantartó doboz” látható	A modellnek nincs nullázható párnája; ha a doboz megtelt, cserélje ki egy újra (eredeti Epson alkatrész).
A Szerviz lap olvasásai üresek maradnak	A nyomtató firmware-e letiltja a memóriához való hozzáférést, vagy a modell nem szerepel az adatbázisban. Próbálja ki a „Hozzáférési kulcs észlelése” funkciót; ha nem található kulcs, használja az ideiglenes feloldást.
A Canon-asszisztens nem észleli a szervizmódot	Használjon közvetlen USB-kábelt, és ismételje meg a gombsorrendet. Ha a nyomtató a LED-ek alapján mégis szervizmódba lépett, erősítse meg manuálisan.

14. Adatok, adatvédelem és eltávolítás

Az ügyfelek, az előzmények, a jelentések és a biztonsági másolatok kizárólag az Ön számítógépén maradnak. Az alkalmazás csak a licenckiszolgálóval és a printer.mdndigital.ro webhellyel (az új verziók ellenőrzéséhez) kommunikál, a webhelyen közzétett Adatvédelmi szabályzat szerint.

Az eltávolítás Windows rendszeren a Gépház, Alkalmazások, MDN Printer Service útvonalon történik; macOS rendszeren az alkalmazás Alkalmazások mappából a Kukába helyezésével; Linuxon az AppImage-fájl törlésével. A Dokumentumok mappában lévő mappák (biztonsági másolatok és jelentések) megmaradnak; ha már nincs rájuk szüksége, törölje őket manuálisan.

15. Támogatás

Kérdés vagy probléma esetén írjon nekünk a service@mdndigital.ro címre. Adja meg a nyomtató modelljét, az alkalmazás verzióját, és adott esetben a megjelenített hibaüzenetet.